UNIVERSIDADE PARANAENSE - UNIPAR

Acadêmica: Emanuely Marcato Boschen RA: 60007041

SISTEMAS DE RASTREAMENTO DE RESÍDUOS E REGRAS DE TI

1. INTRODUÇÃO

Este trabalho apresenta como desenvolver um sistema simples de rastreamento de óleos usados (cozinha e motor) focado em pequenos comércios de bairro. O objetivo é facilitar o descarte correto desses materiais e garantir que as empresas fiquem em dia com as exigências dos órgãos de fiscalização de forma bem prática.

2. LEGISLAÇÃO DE TI E CONFORMIDADE AMBIENTAL

* Privacidade e Segurança de Dados: O sistema trabalha com dados pessoais (como CPF do dono do comércio, CNH e rotas de GPS do motorista). O aplicativo deve coletar apenas o básico para emitir os comprovantes, respeitando a privacidade dos usuários e as boas práticas de segurança da informação.

* Segurança dos Registros: Para garantir que os dados de descarte não sejam alterados, o sistema precisa de:

- Registros travados: O histórico de coletas feitas não pode ser apagado ou modificado.

- Confirmação fácil: O comerciante assina na tela do celular do coletor ou digita um código simples de SMS para validar a entrega.

- Perfis de acesso: Telas separadas para o comerciante, o motorista e o fiscal do governo.

3. MONITORAMENTO AMBIENTAL E RASTREABILIDADE

O transporte de resíduos no país exige o Manifesto de Transporte de Resíduos (MTR) dentro do sistema nacional SINIR, que controla a movimentação de descarte de geradores até a destinação final.

Óleo de Cozinha: Descartar óleo de fritura na pia polui a água e estraga o esgoto. O aplicativo mostra no mapa os pontos de entrega voluntária mais próximos. Ao doar o óleo, o aplicativo gera um comprovante simples para apresentar à vigilância sanitária.

Óleo de Motor: Conforme as normas de logística reversa e coleta de resíduos perigosos, as pequenas oficinas devem enviar o óleo lubrificante usado para empresas de reciclagem (rerrefino). O software ajuda a agendar essa coleta pelo celular e salva o Certificado de Coleta (CCO) por 5 anos.

Automação: O motorista usa o celular para escanear o QR Code colado no tambor de resíduos. O sistema já calcula o peso e gera o documento do governo (MTR) de forma automática.

4. REQUISITOS DO SOFTWARE ESG

Requisitos Funcionais:

RF-01 (Notificação de Armazenamento Limite): O sistema deve disparar um alerta visual e sonoro quando o comerciante registrar que o tambor de óleo atingiu 80% da capacidade máxima, sugerindo o agendamento da coleta.

RF-02 (Integração com Balança Bluetooth): O aplicativo do coletor deve se conectar diretamente a balanças portáteis sem fio para puxar e preencher o peso exato da carga automaticamente, sem digitação manual.

RF-03 (Histórico de Descarte com Filtro): O comerciante deve conseguir consultar, filtrar por período e baixar todos os seus comprovantes passados de destinação ecológica direto no painel do usuário.

Requisitos Não Funcionionais:

RNF-01 (Criptografia Ponta a Ponta): Todos os dados de login dos comerciantes e informações confidenciais do transporte devem ser protegidos com criptografia SSL/TLS em trânsito.

RNF-02 (Compatibilidade de Tela / Responsividade): A interface do sistema web e mobile deve se adaptar perfeitamente a qualquer tamanho de tela ou monitor, funcionando sem distorções.

5. RECOMENDAÇÃO TÉCNICA

Como muitas oficinas e cozinhas de restaurantes ficam em subsolos ou áreas sem sinal de internet, o aplicativo deve funcionar no modo offline. O coletor registra todos os

dados da coleta localmente e, assim que o celular recuperar o sinal, as informações são enviadas automaticamente para a nuvem do sistema.

6. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

BRASIL. Decreto Federal nº 10.936, de 12 de janeiro de 2022. Regulamenta a Política Nacional de Resíduos Sólidos e institui o Programa Nacional de Logística Reversa. Brasília, DF.

BRASIL. Lei nº 9.605, de 12 de fevereiro de 1998. Dispõe sobre as sanções penais e administrativas derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente (Lei de Crimes Ambientais). Brasília, DF.

MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE. Portaria MMA nº 280, de 29 de junho de 2020. Institui o Manifesto de Transporte de Resíduos - MTR nacional, como ferramenta de gestão dos resíduos sólidos. Brasília, DF.

ABNT. NBR ISO/IEC 27001:2022. Tecnologia da informação — Técnicas de segurança — Sistemas de gestão da segurança da informação — Requisitos. Rio de Janeiro: ABNT.